

2007 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 4 分,满分 40 分)

(1) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是()

- (A) $1 - e^{\sqrt{x}}$. (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$. (C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$. (D) $1 - \cos \sqrt{x}$.

(2) 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

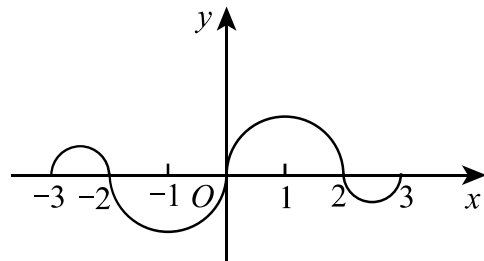
(3) 如图,连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周,在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周. 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列结论正确的是()

(A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$.

(B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$.

(C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$.

(D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$.



(4) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 下列命题错误的是()

(A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

(B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

(D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

(5) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, 令 $u_n = f(n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列结论正确的是()

(A) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(B) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.

(C) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(D) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.

(6) 设曲线 $L: f(x, y) = 1$ ($f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数) 过第 II 象限内的点 M 和第 IV 象限内的点 N , Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧, 则下列积分小于零的是()

(A) $\int_{\Gamma} f(x, y) dx$.

(B) $\int_{\Gamma} f(x, y) dy$.

(C) $\int_{\Gamma} f(x, y) ds$.

(D) $\int_{\Gamma} f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy$.

(7) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是()

(A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$.

(C) $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$.

(D) $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$.

(8) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ()

(A) 合同,且相似.

(B) 合同,但不相似.

(C) 不合同,但相似.

(D) 既不合同,也不相似.

(9) 某人向同一目标独立重复射击,每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$,则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为()

(A) $3p(1-p)^2$.

(B) $6p(1-p)^2$.

(C) $3p^2(1-p)^2$.

(D) $6p^2(1-p)^2$.

(10) 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布,且 X 与 Y 不相关, $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度,则在 $Y=y$ 的条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为()

(A) $f_X(x)$.

(B) $f_Y(y)$.

(C) $f_X(x)f_Y(y)$.

(D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(11) $\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx =$ _____.

(12) 设 $f(u, v)$ 为二元可微函数, $z = f(x^y, y^x)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

(13) 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$ 的通解为 $y =$ _____.

(14) 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\oiint_{\Sigma} (x + |y|) dS =$ _____.

(15) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^3 的秩为 _____.

(16) 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 _____.

三、解答题(本题共 8 小题,满分 86 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(17) (本题满分 11 分)

求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

(18) (本题满分 10 分)

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xz dy dz + 2zy dz dx + 3xy dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4} (0 \leq z \leq 1)$ 的上侧.

(19) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值, $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

(20) (本题满分 10 分)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足

$$y'' - 2xy' - 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

(I) 证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n, n = 1, 2, \dots$;

(II) 求 $y(x)$ 的表达式.

(21) (本题满分 11 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases} \quad ①$$

与方程

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \quad ②$$

有公共解, 求 a 的值及所有公共解.

(22) (本题满分 11 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, 且 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量. 记 $B = A^5 - 4A^3 + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;(II) 求矩阵 B .

(23) (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 $P\{X > 2Y\}$;(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

(24) (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta, \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中参数 $\theta (0 < \theta < 1)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值.(I) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;(II) 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 并说明理由.